MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL

# 냉온수 배관 관경 산정 시스템 사용자 매뉴얼

냉 · 온수 유량(부하 · 온도차) → Hazen-Williams 압력강하 · 연속방정식 유속 → 호칭지름 → A4 관경 산정서

매뉴얼 Ver-5.0 | ▶ 냉온수 배관 관경 산정 시스템 열기 | ⤓ PDF | 2026-10-13

김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소

## 00 이 매뉴얼에 대하여

냉온수 배관 관경 산정 시스템은 냉 · 온수 유량(또는 냉난방 부하와 공급 · 환수 온도)을 넣으면 **Hazen-Williams 식**으로 허용 압력강하를, **연속방정식**으로 유속을 검토해 두 조건을 모두 만족하는 가장 작은 호칭지름을 고르고 A4 관경 산정서를 만듭니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 프로그램 | 냉온수 배관 관경 산정 시스템 **MANMIN Ver-5.0**(v5.0.11) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다 |
| 접속 주소 | manminkim-eng.github.io/CHWS-STSTEM |
| 매뉴얼 판 | **Ver-5.0** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-13 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소) |
| 내려받기 | PDF(A4) · 냉온수 배관 관경 산정 시스템 열기 |
| 예제 | 본문 그림은 예제 A(강관 SGP · 냉방 냉수 7/12°C · 부하 350 kW · 허용 30 mmAq/m · 목표 유속 2 m/s · 10층 × 3.6 m)로 캡처했습니다. 결과 **125A** · 유속 **1.24 m/s** · 압력강하 **15.5 mmAq/m**. 예제 B(동관 온수 50 L/min → 40A)는 5-3 |
| 근거 기준 | 기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) [별표 8] 2.1.5 · 3.1.4 / KDS 31 25 25:2021 배관설비 1.6(4) · 4.1.5 — 국토교통부고시 제2026-92호(2026. 3. 1. 시행, 현행) 첨부 원문과 대조(2026-10-13) / 강관 치수 KS D 3507 · 3562 |
| 읽는 순서 | 처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 도면에 관경을 옮기기 전에는 4장(기술기준) · 5장(작업 방법) |

**표기** 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「mmAq/m」는 배관 1 m당 압력강하(1 mmAq = 9.80665 Pa), 「A」는 호칭지름, 「C」는 Hazen-Williams 유량계수입니다.

**책임 한계** 이 도구는 **배관 한 구간의 유량**으로 그 구간의 관경을 고릅니다. 계통 전체 마찰손실 · 펌프 양정 · 국부저항 · 팽창탱크는 계산하지 않습니다(4-10). C 계수 · 재질별 유속은 기술기준에 수치가 없어 설비공학편람 · ASHRAE 값을 정리한 **MANMIN 참고값**입니다. 최종 관경은 설계자가 판단합니다.

# 01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 내 PC 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

### 무엇을 산정하나

냉수 · 온수 · 냉각수 배관 한 구간의 호칭지름 — 유속 · 압력강하 · 최대 허용 유량 · 정수두

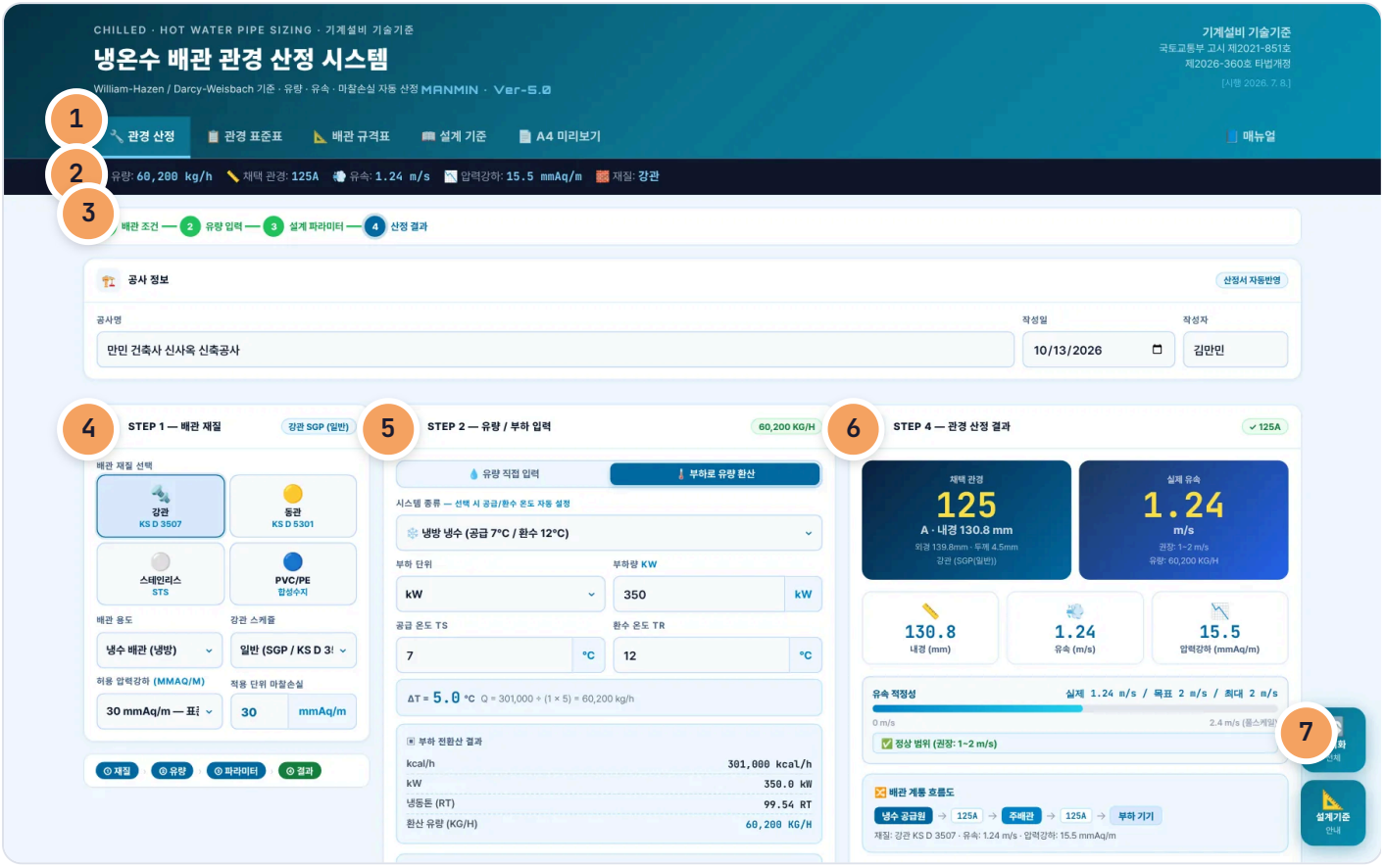
### 배관 재질

강관(SGP · Sch 40 · Sch 80) · 동관 · 스테인리스 · PVC/PE

### 근거

기계설비 기술기준 별표 8 · KDS 31 25 25:2021 배관설비

## 1-1. 화면 구성




S01 전체 화면 — 관경 산정 탭(예제 A)

1. 작업 탭: 관경 산정 · 관경 표준표 · 배관 규격표 · 설계 기준 · A4 미리보기 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 유량 · 채택 관경 · 유속 · 압력강하 · 재질
3. 진행 단계: 배관 조건 → 유량 입력 → 설계 파라미터 → 산정 결과
4. STEP 1 배관 재질 · 용도 · 스케줄 · 허용 압력강하
5. STEP 2 유량 직접 입력 / 부하로 유량 환산
6. STEP 4 산정 결과 — 채택 관경 · 실제 유속
7. 오른쪽 아래 「초기화」 · 「설계기준 안내」

| 영역 | 내용 |
|---|---|
| 왼쪽 — 입력 | STEP 1 배관 재질 → STEP 2 유량 · 부하 → STEP 3 설계 파라미터(목표 유속 · 층수). 값을 바꾸면 바로 다시 계산합니다(계산 버튼 없음) |
| 오른쪽 — 결과 | 채택 관경 · 실제 유속(큰 숫자) → 내경 · 유속 · 압력강하 → 유속 게이지 → 계통 흐름도 → 관경별 비교표 → 핵심 수치 · 인접 관경 · 적용 기준 |
| 요약 스트립 | 헤더 아래 띠에 핵심 결과 5개가 늘 보입니다. 다른 탭에서도 확인할 수 있습니다 |

## 1-2. 작업 탭·근거 표시




S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 관경 산정
2. 관경 표준표 — 압력강하 · 유속별 관경당 유량
3. 배관 규격표 — 강관 · 동관 치수, 지지 간격
4. 설계 기준 — 산정 결과 판정 · 유속 · 마찰손실 · 층수 연동
5. A4 미리보기 — 관경 산정서 · 인쇄 · JPG
6. 매뉴얼(이 문서)
7. 근거: 기계설비 기술기준 고시 제2021-851호 · 제2026-360호 타법개정 · 2026.7.8. 시행

## 1-3. 설치·보관·매뉴얼

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설치 | 주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 계산됩니다 |
| 입력값 보관 | 「💾 현재 결과 저장」으로 산정 이력에 남길 수 있습니다(이 브라우저 안). 문서로 남기려면 A4 산정서(PDF · JPG)를 쓰십시오 |
| 매뉴얼 | 탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다 |
| 업데이트 | 새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5) |

## 02 1분 따라하기

예제 A로 6단계를 따라 하면 냉수 주관 **125A** · 유속 **1.24 m/s** · 압력강하 **15.5 mmAq/m**가 나옵니다.

1

### ① 배관 재질

STEP 1에서 「강관 KS D 3507」을 누르고 배관 용도 「냉수 배관(냉방)」, 강관 스케줄 「일반(SGP)」, 허용 압력강하 「30 mmAq/m — 표준」을 고릅니다(3-2).

2

### ② 부하로 유량 환산

STEP 2에서 「🌡️ 부하로 유량 환산」을 누르고 시스템 종류 「냉방 냉수(7°C / 12°C)」, 부하 단위 「kW」, 부하량 350을 넣습니다. 유량이 **60,200 kg/h**로 바뀝니다(3-3).

3

### ③ 설계 파라미터

STEP 3에서 설계 목표 유속 「2 m/s — 강관 권장」, 총 층수 10, 층 높이 3.6 m를 넣습니다(3-4).

4

### ④ 결과 확인

오른쪽 큰 숫자로 채택 관경 **125A**(내경 130.8 mm) · 실제 유속 **1.24 m/s**를 확인합니다(3-5).

5

### ⑤ 비교표로 근거 확인

「관경별 유량 · 유속 비교표」에서 한 치수 아래 100A는 유속 1.92 m/s로 목표 안이지만 압력강하 44.5 mmAq/m가 허용 30을 넘어 「부적합」임을 봅니다(3-6).

6

### ⑥ A4 산정서

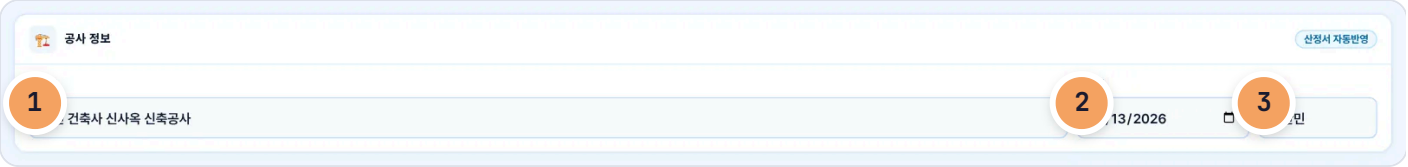
「📄 A4 미리보기」에서 「🖨️ 인쇄 / PDF 저장」 또는 「🖼️ JPG 저장」으로 관경 산정서를 남깁니다(3-13).

| 항목 | 예제 A 결과 |
|---|---|
| 설계 유량 | 60,200 kg/h (1,003.3 L/min) |
| 채택 관경 | **125A** — 내경 130.8 mm (외경 139.8 · 두께 4.5 mm) |
| 실제 유속 | **1.244 m/s** (목표 2 m/s 이하) |
| 실제 압력강하 | **15.49 mmAq/m** (허용 30 mmAq/m 이하) |
| 최대 허용 유량 | 86,036 kg/h — 여유율 42.9 % |

**확인** 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 파라미터 상자의 「⚠ 10층 → 20 mmAq/m 이하 권장」과 「300 kPa 초과 — 구간별 감압밸브 검토」는 MANMIN 참고값에 따른 주의 표시입니다(4-8). 예제 A의 실제 압력강하 15.5 mmAq/m는 이 권고치(20)보다도 낮습니다.

# 03 화면별 기능 상세

## 3-1. 공사 정보




S03 공사 정보 — A4 산정서 표제

1 공사명
2 작성일
3 작성자

---

## 3-2. 배관 재질 (STEP 1)




S04 STEP 1 — 배관 재질 · 용도 · 허용 압력강하

1 배관 재질 4종 — 강관 · 동관 · 스테인리스 · PVC/PE
2 배관 용도 — 냉수 · 온수 · 냉각수 · 일반
3 강관 스케줄 — 일반(SGP) · Sch 40 · Sch 80
4 허용 압력강하 — 20 · 30 · 50 mmAq/m · 직접 입력
5 적용 단위 마찰손실(현재값)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배관 재질 | C 계수와 관 규격표를 정합니다 — 강관 C 120 · 동관 140 · 스테인리스 140 · PVC/PE 150. 재질을 누르면 설계 목표 유속이 그 재질의 권장 상한으로 바뀝니다 |
| 강관 스케줄 | 일반(SGP, KS D 3507) · Sch 40 · Sch 80(KS D 3562)에 따라 내경과 최대 유속(SGP 2.0 · Sch 2.5 m/s)이 바뀝니다 |
| 스테인리스 · PVC/PE | SGP 호칭지름 · 내경으로 계산합니다(전용 규격표 없음 — 4-7) |
| 허용 압력강하 | 배관 1 m당 허용 마찰손실. KDS 31 25 25:2021 배관설비 4.1.5는 75~400 Pa/m(약 7.6~40.8 mmAq/m)를 권장합니다. 50 mmAq/m(약 490 Pa/m)는 이 범위를 넘어 「KDS 권장 초과」로 표시됩니다 |
| 배관 용도 | A4 산정서와 흐름도 표기용입니다. 관경 계산에는 영향이 없습니다 |

## 3-3. 유량·부하 입력 (STEP 2)

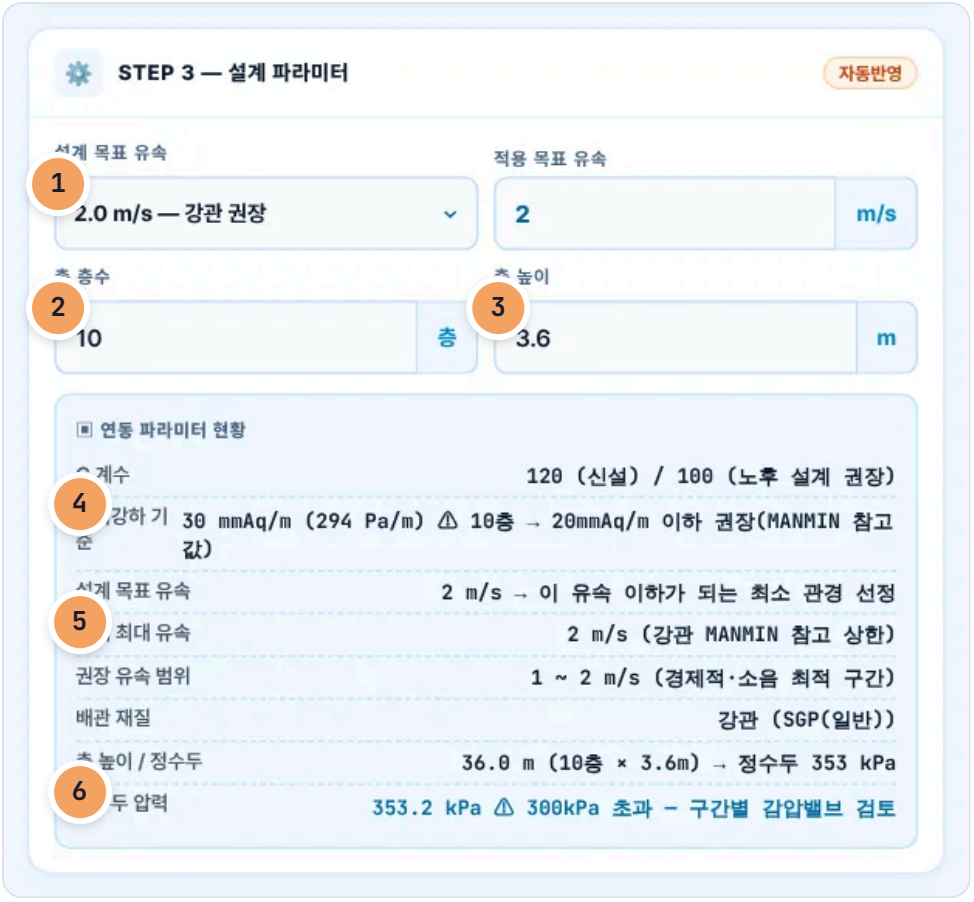



S05 STEP 2 — 부하로 유량 환산(예제 A)

1. 입력 방식 — 유량 직접 입력 / 부하로 유량 환산
2. 시스템 종류 — 냉방 냉수 · 난방 온수 · 냉각수 · 고온 온수(온도 자동 설정)
3. 부하 단위 — kcal/h · kW · 냉동톤
4. 부하량
5. 공급 · 환수 온도 → ΔT
6. 부하 전환산 결과 — kcal/h · kW · 냉동톤 · 유량
7. 유량 · 부하 실시간 연동

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 부하로 유량 환산 | 유량 = 부하(kcal/h) ÷ (비열 1 kcal/kg·°C × ΔT). 예제 A: 350 kW × 860 = 301,000 kcal/h ÷ 5 °C = **60,200 kg/h** |
| 유량 직접 입력 | kg/h · L/min · ㎥/h 가운데 하나로 넣습니다. 나머지 단위와 역산 부하가 함께 표시됩니다(5-3) |
| 시스템 종류 | 냉방 냉수 7/12°C · 난방 온수 45/40°C · 냉각수 32/37°C · 고온 온수 60/50°C. 「직접 설정」이면 온도를 손으로 넣습니다 |
| 냉동톤 | 3,024 kcal/h(미국 냉동톤, USRT)로 환산합니다 |

## 3-4. 설계 파라미터 (STEP 3)




S06 STEP 3 — 설계 목표 유속 · 층수 · 연동 파라미터

1. 설계 목표 유속
2. 총 층수
3. 층 높이
4. 압력강하 기준 — Pa/m 환산 · KDS 범위 · 층수 권고
5. 최대 유속(MANMIN 참고 상한)
6. 정수두 — 300 kPa 참고 경고

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설계 목표 유속 | 이 유속 이하가 되는 관경을 고릅니다. 낮출수록 관경이 커집니다. 재질 최대 유속보다 높게 넣으면 경고가 뜹니다 |
| 압력강하 기준 | 입력값을 Pa/m로 함께 보여 줍니다(예제 A 30 mmAq/m = 294 Pa/m). 75~400 Pa/m 밖이면 「KDS 31 25 25 권장 75~400 Pa/m 밖」 경고 |
| 층수 · 층 높이 | 정수두(층수 × 층 높이 × 9.81 kPa/m)와 층수별 압력강하 권고(10층 이상 20 · 15층 이상 15 mmAq/m, MANMIN 참고값)에 씁니다. 관경 계산에는 영향이 없습니다 |

## 3-5. 산정 결과 (STEP 4)




S07 산정 결과 — 예제 A

1. 채택 관경 · 실제 유속
2. 내경 · 유속 · 압력강하
3. 유속 적정성 게이지 — 실제 / 목표 / 최대
4. 배관 계통 흐름도

유속 게이지는 권장 범위(강관 1~2 m/s) 안이면 「✅ 정상 범위」, 하한 미만이면 「🔵 퇴적 주의」, 상한 초과면 「🟡 수격방지 검토」를 표시합니다. 채택 관경 배지는 두 조건을 모두 만족하면 초록, 하나라도 못 맞추면 주황 · 빨강입니다.

## 3-6. 관경별 유량·유속 비교표




S08 관경별 유량 · 유속 비교표 — 예제 A

1 관경 · 내경 · 유속 · 압력강하 · 최대 허용 유량 · 판정 2 채택 관경 행(◀)

| 관경 | 내경 mm | 유속 m/s | 압력강하 mmAq/m | 최대유량 kg/h | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80A | 80.7 | 3.269 | 162.71 | 24,159 | 부적합 |
| 100A | 105.3 | 1.92 | 44.53 | 48,639 | 부적합 |
| 125A | 130.8 | 1.244 | 15.49 | 86,036 | ◀ 채택 |
| 150A | 155.2 | 0.884 | 6.73 | 134,911 | 적합 |
| 200A | 204.7 | 0.508 | 1.75 | 279,409 | 적합 |

「적합」은 **설계 유량 ≤ 최대 허용 유량**(= 실제 압력강하 ≤ 허용값)과 **실제 유속 ≤ 목표 유속**을 모두 만족한다는 뜻입니다. 예제 A의 100A는 유속은 목표 안이지만 압력강하가 허용값을 넘어 부적합입니다 — 이 예제에서는 압력강하가 관경을 정했습니다.

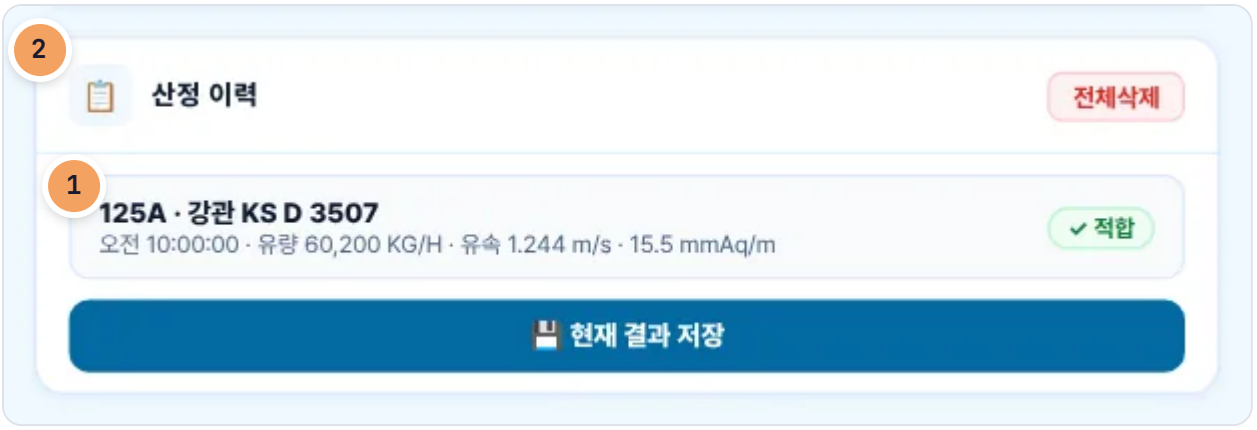
## 3-7. 핵심 수치·적용 기준




S09 관경 산정 핵심 수치 · 인접 관경 비교 · 적용 기준

1. 채택 관경
2. 압력강하(실제)
3. 적용 공식 — $Q = 0.27853 \times C \times d^{2.63} \times I^{0.54}$
4. 인접 관경 비교
5. 적용 기준 — 별표 8 2.1.5 · KDS 31 25 25 4.1.5

## 3-8. 산정 이력




S10 산정 이력 — 「현재 결과 저장」

1 저장된 결과 — 관경 · 재질 · 유량 · 유속 · 압력강하

2 현재 결과 저장 · 전체삭제

구간마다 결과를 저장해 두면 주관 · 분기관을 차례로 비교할 수 있습니다. 이력은 이 브라우저에만 남습니다.

## 3-9. 관경 표준표 탭



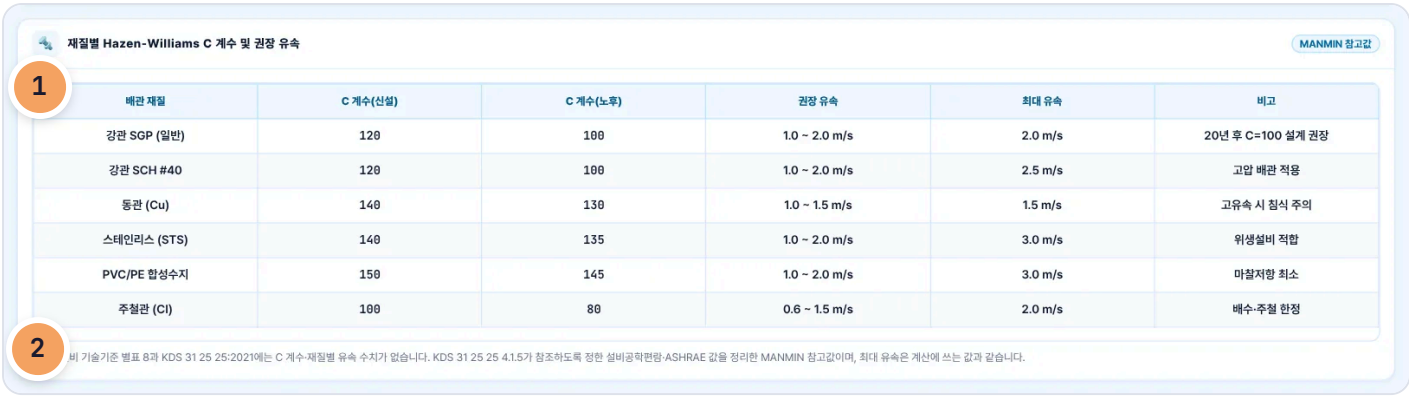

| 관경 | 내경(mm) | 30mmAq/m 최대유량 KG/H | 30mmAq/m 최대유량 LPM | 단면적(mm²) |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 16.10 | 348 | 5.8 | 204 |
| 20A | 21.60 | 754 | 12.6 | 366 |
| 25A | 27.60 | 1,437 | 24.0 | 598 |
| 32A | 35.70 | 2,828 | 47.1 | 1001 |
| 40A | 41.60 | 4,229 | 70.5 | 1359 |
| 50A | 52.90 | 7,956 | 132.6 | 2198 |
| 65A | 67.90 | 15,340 | 255.7 | 3621 |
| 80A | 80.70 | 24,159 | 402.6 | 5115 |
| 100A | 105.30 | 48,639 | 810.7 | 8709 |
| 125A | 130.80 | 86,036 | 1,433.9 | 13437 |
| 150A | 155.20 | 134,911 | 2,248.5 | 18918 |
| 200A | 204.70 | 279,409 | 4,656.8 | 32910 |
| 250A | 254.20 | 493,870 | 8,231.2 | 50751 |
| 300A | 304.70 | 795,400 | 13,256.7 | 72918 |
| 350A | 339.80 | 1,059,543 | 17,659.1 | 90685 |
| 400A | 390.60 | 1,528,470 | 25,474.5 | 119827 |
| 450A | 441.40 | 2,108,192 | 35,136.5 | 153022 |
| 500A | 492.20 | 2,807,590 | 46,793.2 | 190271 |

S13 압력강하별 관경 선정표(강관 SGP, C = 120)

1 기준 선택 — 20 · 30 mmAq/m · 유속 2 · 3 m/s

2 100A

3 125A



재질별 Hazen-Williams C 계수 및 권장 유속

MANMIN 참고값

1

| 배관 재질 | C 계수(신설) | C 계수(노후) | 권장 유속 | 최대 유속 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강관 SGP (일반) | 120 | 100 | 1.0 ~ 2.0 m/s | 2.0 m/s | 20년 후 C=100 설계 권장 |
| 강관 SCH #40 | 120 | 100 | 1.0 ~ 2.0 m/s | 2.5 m/s | 고압 배관 적용 |
| 동관 (Cu) | 140 | 130 | 1.0 ~ 1.5 m/s | 1.5 m/s | 고유속 시 침식 주의 |
| 스테인리스 (STS) | 140 | 135 | 1.0 ~ 2.0 m/s | 3.0 m/s | 위생설비 적합 |
| PVC/PE 합성수지 | 150 | 145 | 1.0 ~ 2.0 m/s | 3.0 m/s | 마찰저항 최소 |
| 주철관 (CI) | 100 | 80 | 0.6 ~ 1.5 m/s | 2.0 m/s | 배수·주철 한정 |

2

비 기술기준 별표 8과 KDS 31 25 25:2021에는 C 계수·재질별 유속 수치가 없습니다. KDS 31 25 25 4.1.5가 참조하도록 정한 설비공학편람·ASHRAE 값을 정리한 MANMIN 참고값이며, 최대 유속은 계산에 쓰는 값과 같습니다.

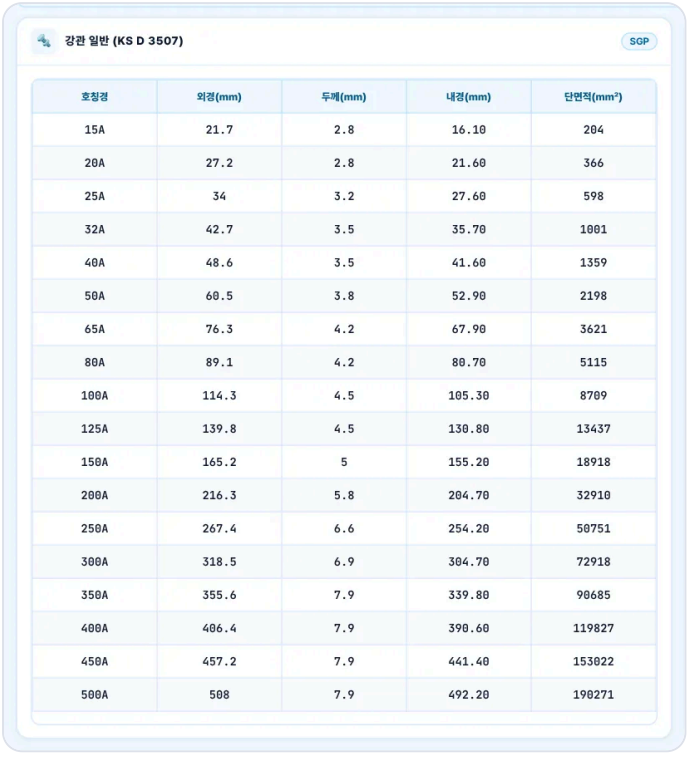
S14 재질별 Hazen-Williams C 계수 및 권장 유속

1 C 계수 · 권장 · 최대 유속

2 MANMIN 참고값 근거

표준표는 관경마다 허용 압력강하(또는 유속) 안에서 흘릴 수 있는 최대 유량입니다. 예제 A(60,200 kg/h)는 30 mmAq/m 표에서 100A(48,639)를 넘고 125A(86,036) 안이므로 125A입니다 — 3-6의 결과와 같습니다. 전체 표는 부록 A2.

## 3-10. 배관 규격표 탭

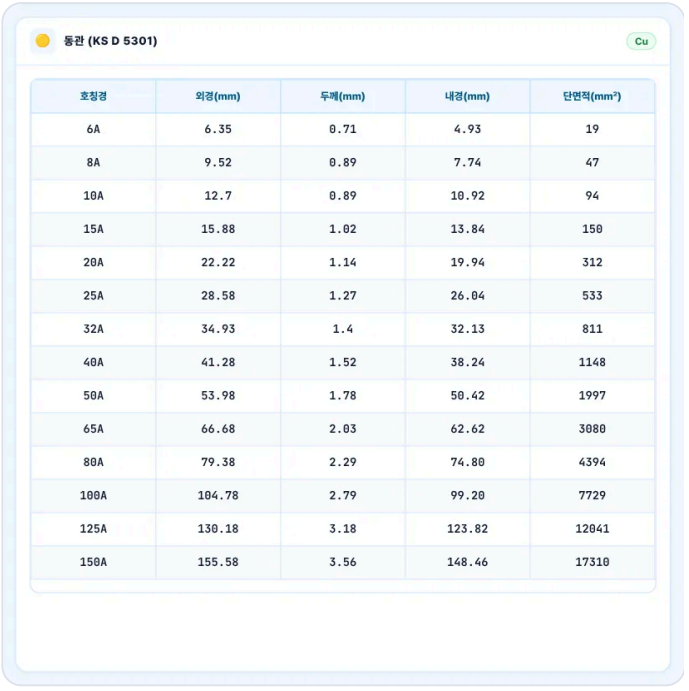


강관 일반 (KS D 3507)

SGP

| 호칭경 | 외경(mm) | 두께(mm) | 내경(mm) | 단면적(mm²) |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 21.7 | 2.8 | 16.10 | 204 |
| 20A | 27.2 | 2.8 | 21.60 | 366 |
| 25A | 34 | 3.2 | 27.60 | 598 |
| 32A | 42.7 | 3.5 | 35.70 | 1001 |
| 40A | 48.6 | 3.5 | 41.60 | 1359 |
| 50A | 60.5 | 3.8 | 52.90 | 2198 |
| 65A | 76.3 | 4.2 | 67.90 | 3621 |
| 80A | 89.1 | 4.2 | 80.70 | 5115 |
| 100A | 114.3 | 4.5 | 105.30 | 8709 |
| 125A | 139.8 | 4.5 | 130.80 | 13437 |
| 150A | 165.2 | 5 | 155.20 | 18918 |
| 200A | 216.3 | 5.8 | 204.70 | 32910 |
| 250A | 267.4 | 6.6 | 254.20 | 50751 |
| 300A | 318.5 | 6.9 | 304.70 | 72918 |
| 350A | 355.6 | 7.9 | 339.80 | 90685 |
| 400A | 406.4 | 7.9 | 390.60 | 119827 |
| 450A | 457.2 | 7.9 | 441.40 | 153022 |
| 500A | 508 | 7.9 | 492.20 | 190271 |

S15 강관 일반(KS D 3507) — 외경 · 두께 · 내경 · 단면적



동관 (KS D 5301)

Cu

| 호칭경 | 외경(mm) | 두께(mm) | 내경(mm) | 단면적(mm²) |
|---|---|---|---|---|
| 6A | 6.35 | 0.71 | 4.93 | 19 |
| 8A | 9.52 | 0.89 | 7.74 | 47 |
| 10A | 12.7 | 0.89 | 10.92 | 94 |
| 15A | 15.88 | 1.02 | 13.84 | 150 |
| 20A | 22.22 | 1.14 | 19.94 | 312 |
| 25A | 28.58 | 1.27 | 26.04 | 533 |
| 32A | 34.93 | 1.4 | 32.13 | 811 |
| 40A | 41.28 | 1.52 | 38.24 | 1148 |
| 50A | 53.98 | 1.78 | 50.42 | 1997 |
| 65A | 66.68 | 2.03 | 62.62 | 3080 |
| 80A | 79.38 | 2.29 | 74.80 | 4394 |
| 100A | 104.78 | 2.79 | 99.20 | 7729 |
| 125A | 130.18 | 3.18 | 123.82 | 12041 |
| 150A | 155.58 | 3.56 | 148.46 | 17310 |

S16 동관(KS D 5301) — 외경 · 두께 · 내경 · 단면적

### 배관 지지 간격 기준 (별표 8 3.1.4)

표 1

| 배관 | 호칭지름 | 지지 간격 |
|---|---|---|
| 강관 (수평) | 20A 이하 | 1.8 m 이내 |
| | 25A ~ 40A | 2.0 m 이내 |
| | 50A ~ 80A | 3.0 m 이내 |
| | 100A ~ 150A | 4.0 m 이내 |
| | 200A 이상 | 5.0 m 이내 |
| 동관 (수평) | 20A 이하 | 1.0 m 이내 |
| | 25A ~ 40A | 1.5 m 이내 |
| | 50A | 2.0 m 이내 |
| | 65A ~ 100A | 2.5 m 이내 |
| | 125A 이상 | 3.0 m 이내 |
| 스테인리스관 (수평) | 20A 이하 | 1.0 m 이내 |
| | 25A ~ 40A | 1.5 m 이내 |
| | 50A | 2.0 m 이내 |
| | 65A ~ 100A | 2.5 m 이내 |
| | 125A 이상 | 3.0 m 이내 |
| 경질 염화 비닐관 (수평) | 16A 이하 | 0.75 m 이내 |
| | 20A ~ 40A | 1.0 m 이내 |
| | 50A | 1.2 m 이내 |
| | 65A ~ 125A | 1.5 m 이내 |
| | 150A 이상 | 2.0 m 이내 |
| 수직관 (전 재질) | 전 호칭지름 | 각 층에 1개소 이상 |

※ 기계설비 기술기준 [별표 8] 3.1.4 표 1(KCS 31 20 15 표 3.4-1 · 3.12-1 준용)에서 냉온수 배관 재질만 옮김. 실내 수직관은 각 층마다 흔들림 방지철물 1개소, 동관·스테인리스강관은 지지 시 절연조치(3.1.4(2)·(3)).

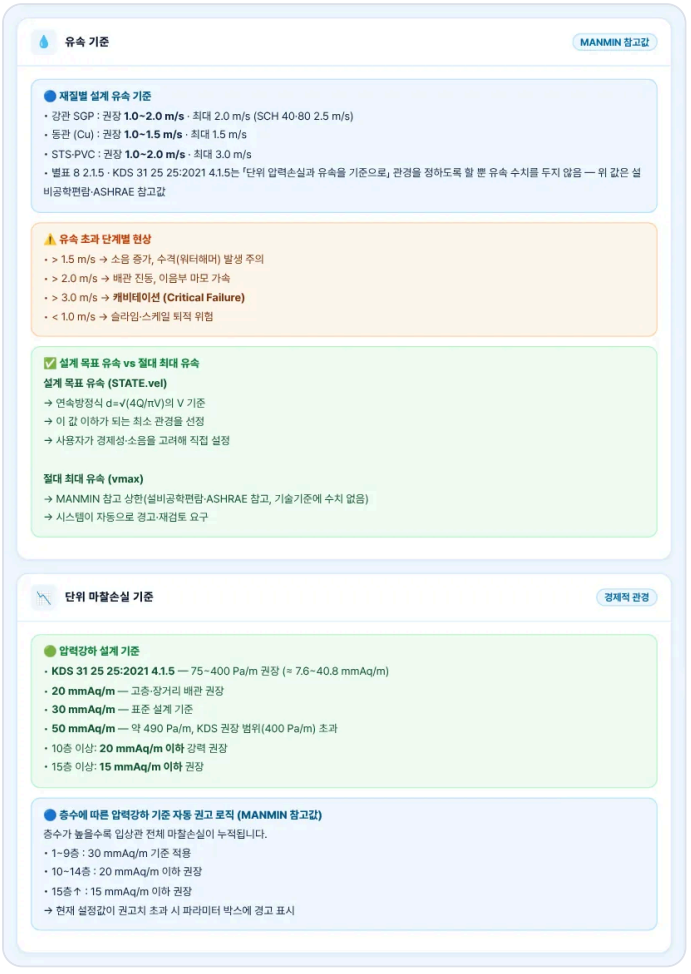
S17 배관 지지 간격(별표 8 3.1.4 표 1)

# 3-11. 설계 기준 탭




S18 현재 산정 결과 종합 판정 — 예제 A

1 층수 · 층높이 연동 분석 — 정수두 · 압력강하 권고 · 감압 예비판정




S19 유속 기준 · 단위 마찰손실 기준




S20 총 층수 · 층높이 연동 로직




S21 관경 산정 공식 해설

## 3-12. 설계기준 안내 창

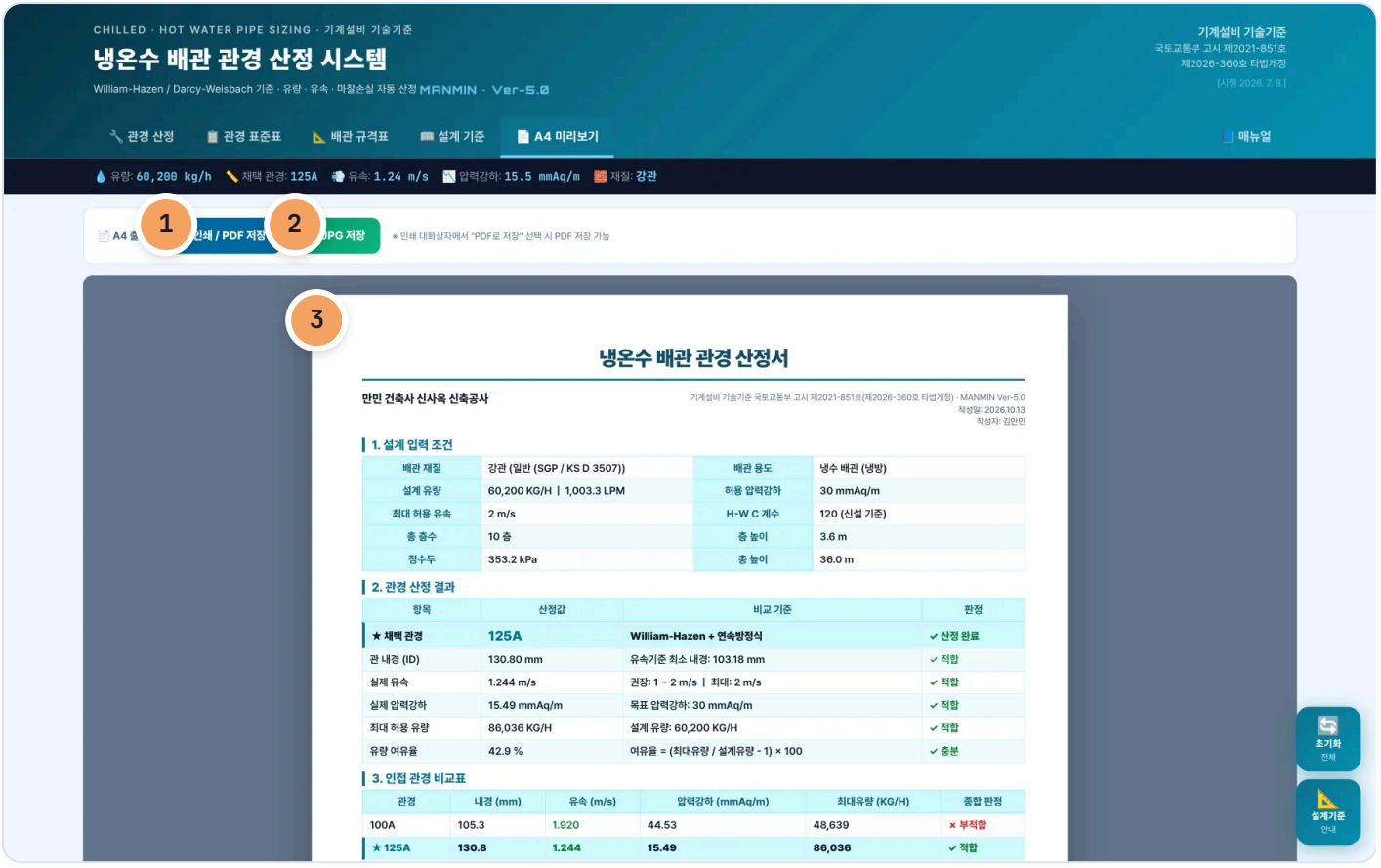



S22 오른쪽 아래 「설계기준 안내」 — 이용방법




S23 유속 기준 탭

# 3-13. A4 미리보기·출력

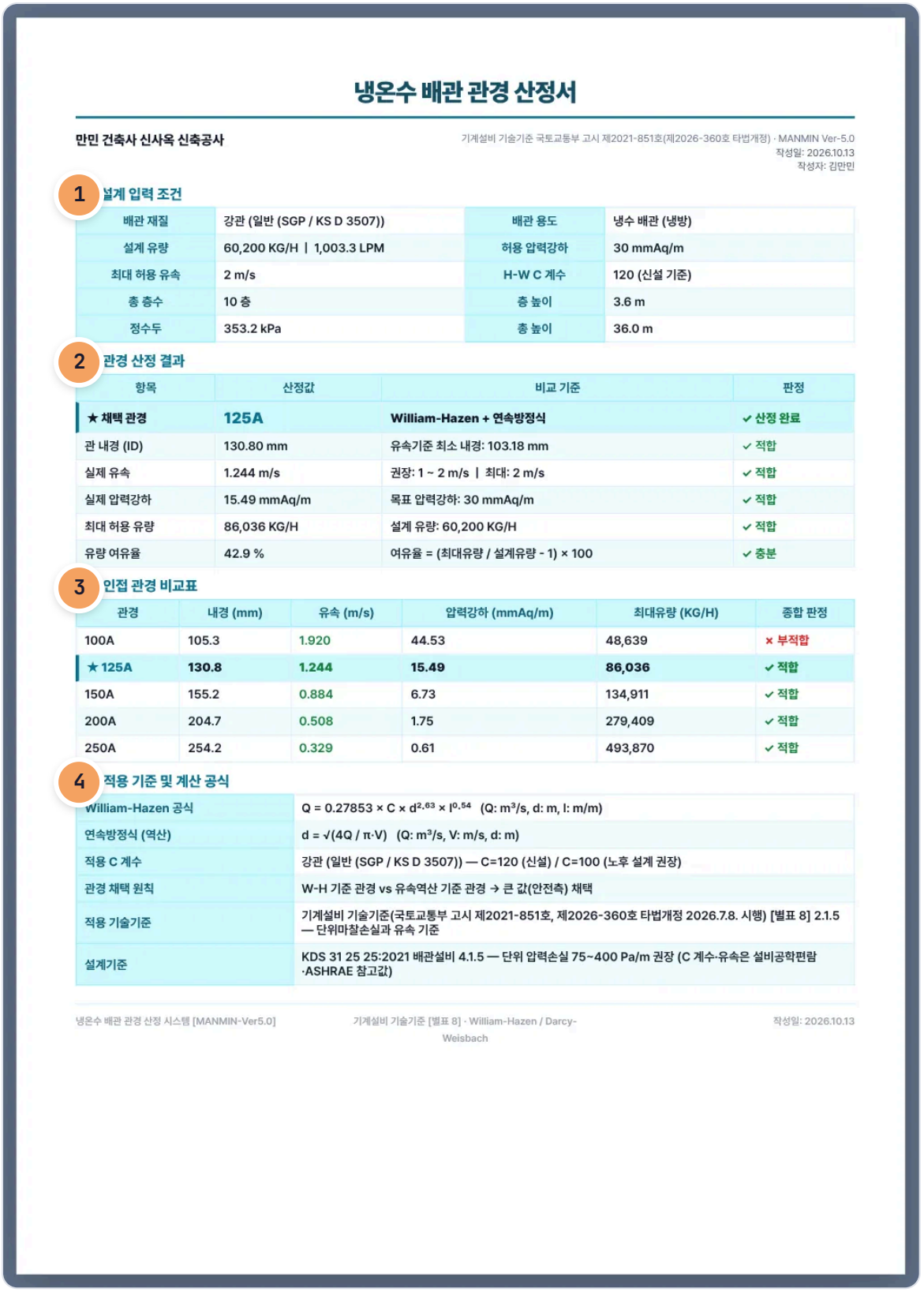



S24 A4 미리보기 탭

1 인쇄 / PDF 저장

2 JPG 저장

3 A4 관경 산정서



# 냉온수 배관 관경 산정서

**만민 건축사 신사옥 신축공사**

기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호 타법개정) · MANMIN Ver-5.0
작성일: 2026.10.13
작성자: 김만민

## 1 설계 입력 조건

| | | | |
|---|---|---|---|
| 배관 재질 | 강관 (일반 (SGP / KS D 3507)) | 배관 용도 | 냉수 배관 (냉방) |
| 설계 유량 | 60,200 KG/H \| 1,003.3 LPM | 허용 압력강하 | 30 mmAq/m |
| 최대 허용 유속 | 2 m/s | H-W C 계수 | 120 (신설 기준) |
| 총 층수 | 10 층 | 층 높이 | 3.6 m |
| 정수두 | 353.2 kPa | 총 높이 | 36.0 m |

## 2 관경 산정 결과

| 항목 | 산정값 | 비교 기준 | 판정 |
|---|---|---|---|
| ★ 채택 관경 | **125A** | **William-Hazen + 연속방정식** | ✓ 산정 완료 |
| 관 내경 (ID) | 130.80 mm | 유속기준 최소 내경: 103.18 mm | ✓ 적합 |
| 실제 유속 | 1.244 m/s | 권장: 1 ~ 2 m/s \| 최대: 2 m/s | ✓ 적합 |
| 실제 압력강하 | 15.49 mmAq/m | 목표 압력강하: 30 mmAq/m | ✓ 적합 |
| 최대 허용 유량 | 86,036 KG/H | 설계 유량: 60,200 KG/H | ✓ 적합 |
| 유량 여유율 | 42.9 % | 여유율 = (최대유량 / 설계유량 - 1) × 100 | ✓ 충분 |

## 3 인접 관경 비교표

| 관경 | 내경 (mm) | 유속 (m/s) | 압력강하 (mmAq/m) | 최대유량 (KG/H) | 종합 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100A | 105.3 | 1.920 | 44.53 | 48,639 | × 부적합 |
| **★ 125A** | **130.8** | **1.244** | **15.49** | **86,036** | ✓ 적합 |
| 150A | 155.2 | 0.884 | 6.73 | 134,911 | ✓ 적합 |
| 200A | 204.7 | 0.508 | 1.75 | 279,409 | ✓ 적합 |
| 250A | 254.2 | 0.329 | 0.61 | 493,870 | ✓ 적합 |

## 4 적용 기준 및 계산 공식

| | |
|---|---|
| William-Hazen 공식 | $Q = 0.27853 \times C \times d^{2.63} \times I^{0.54}$ (Q: m³/s, d: m, I: m/m) |
| 연속방정식 (역산) | $d = \sqrt{(4Q / \pi \cdot V)}$ (Q: m³/s, V: m/s, d: m) |
| 적용 C 계수 | 강관 (일반 (SGP / KS D 3507)) — C=120 (신설) / C=100 (노후 설계 권장) |
| 관경 채택 원칙 | W-H 기준 관경 vs 유속역산 기준 관경 → 큰 값(안전측) 채택 |
| 적용 기술기준 | 기계설비 기술기준(국토교통부 고시 제2021-851호, 제2026-360호 타법개정 2026.7.8. 시행) [별표 8] 2.1.5 — 단위마찰손실과 유속 기준 |
| 설계기준 | KDS 31 25 25:2021 배관설비 4.1.5 — 단위 압력손실 75~400 Pa/m 권장 (C 계수·유속은 설비공학편람 ·ASHRAE 참고값) |

냉온수 배관 관경 산정 시스템 [MANMIN-Ver5.0] 기계설비 기술기준 [별표 8] · William-Hazen / Darcy-Weisbach 작성일: 2026.10.13

S25 A4 관경 산정서 — 예제 A

1 1. 설계 입력 조건

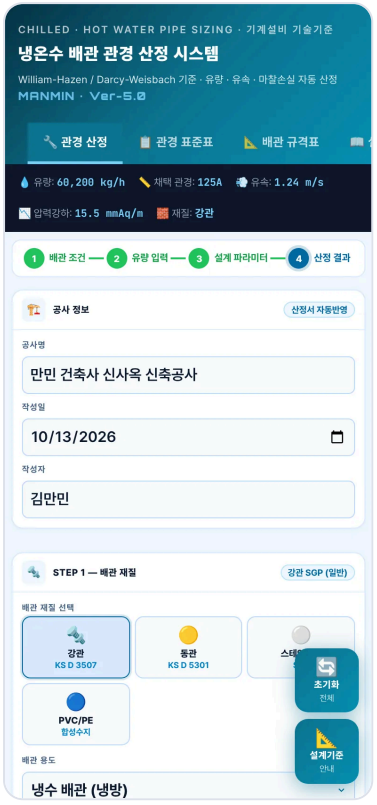
2 2. 관경 산정 결과

3 3. 인접 관경 비교표

4 4. 적용 기준 및 계산 공식

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 인쇄 / PDF | 브라우저 인쇄 창에서 「PDF로 저장」을 고르면 PDF가 됩니다. 배경색 인쇄를 켜 두십시오 |
| JPG 저장 | A4 쪽 단위 그림으로 저장합니다. 미리보기 창에서 쪽마다 확인 후 저장합니다 |
| 4. 적용 기준 | Hazen-Williams 식 · 연속방정식 · C 계수 · 채택 원칙 · 적용 기술기준(별표 8 2.1.5) · 설계기준(KDS 31 25 25 4.1.5) |

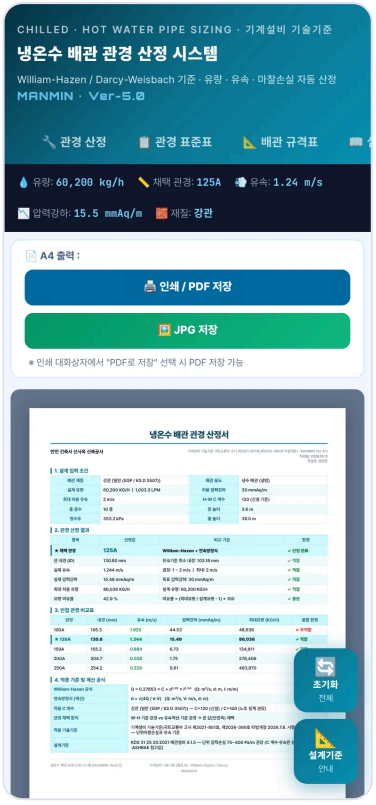
## 3-14. 휴대전화 화면




S26 입력




S27 결과




S28 A4 미리보기

좁은 화면에서는 입력 → 결과가 한 줄로 쌓입니다. 탭 막대는 화면 폭보다 길어 좌우로 밀어서 「설계 기준」 · 「A4 미리보기」 · 「매뉴얼」을 엽니다.

# 04 기술기준 해설

## 4-1. 근거 체계

| 근거 | 내용 |
|---|---|
| 기계설비 기술기준 [별표 8] 2.1.5 | 냉 · 온수 배관 「단위마찰손실과 유속을 기준으로 배관 호칭지름을 결정한다」 — 판단 기준(수치 없음) |
| KDS 31 25 25:2021 배관설비 4.1.5 | 단위 압력손실과 유속을 기준으로 관경을 결정하고, 초기투자비와 운영비를 고려하여 **75~400 Pa/m** 압력손실을 권장. 배관마찰 저항선도 또는 식은 설비공학편람 제1권 제17장 또는 ASHRAE Handbook Fundamentals Ch.22 참조 |
| KDS 31 25 25:2021 배관설비 4.2.2 | 냉각수배관 관지름 선정은 4.1(냉온수 배관)에 따름 |
| KDS 31 25 25:2021 배관설비 1.6(4) | 배관계통 최고 사용압력은 1 MPa 이하가 바람직, 부득이 초과 시 그 압력에 맞는 재료 사용 |
| 기계설비 기술기준 [별표 8] 3.1.4 표 1 | 배관 지지 간격(KCS 31 20 15 표 3.4-1 · 3.12-1 준용) |
| KS D 3507 · 3562 · 5301 | 강관(SGP · Sch 40 · Sch 80) · 동관 치수 — 내경 = 외경 − 2 × 두께 |
| MANMIN 참고값 | C 계수 · 재질별 권장 · 최대 유속 · 층수별 압력강하 권고 · 정수두 300 kPa 경고 — 기술기준에 수치가 없는 값 |

기계설비 기술기준: 국토교통부 고시 제2021-851호(2021.6.7. 제정 시행), 제2026-360호(2026.7.8. 타법개정 · 시행) · KDS 31 25 25:2021(2021.2.19. 개정) — 국토교통부고시 제2026-92호(2026. 3. 1. 시행, 현행) 첨부 전문

## 4-2. 부하 → 유량

```
G = H ÷ (Cp × ΔT)
G 유량(kg/h) · H 부하(kcal/h) · Cp 물의 비열 1 kcal/kg·℃ · ΔT 공급 · 환수 온도차(℃)
```

```
350 kW × 860 = 301,000 kcal/h  →  301,000 ÷ (1 × 5) = 60,200 kg/h = 1,003.3 L/min
예제 A — 냉방 냉수 7℃ / 12℃
```

1 kW = 860 kcal/h, 1 냉동톤(USRT) = 3,024 kcal/h로 환산합니다. 물의 밀도는 1,000 kg/㎥로 보고 kg/h를 ㎥/s로 바꿉니다.

## 4-3. Hazen-Williams 식

$$Q = 0.27853 \times C \times d^{2.63} \times I^{0.54}$$

Q 유량(㎥/s) · C 유량계수 · d 내경(m) · I 동수경사(m/m) = 압력강하(mmAq/m) ÷ 1,000

$$V = 0.35464 \times C \times d^{0.63} \times I^{0.54} \quad \cdot \quad Q = V \times \pi d^2/4 \quad \rightarrow \quad 0.35464 \times \pi/4 = 0.27853$$

유속식과 유량식의 관계

관경 후보마다 허용 압력강하에서의 **최대 허용 유량**을 구하고, 설계 유량을 넣어 **실제 압력강하**를 역산합니다.

$$I = [\ Q \div (0.27853 \times C \times d^{2.63})\ ]^{1/0.54}$$

실제 압력강하(역산)

125A: $Q_{max} = 0.27853 \times 120 \times 0.1308^{2.63} \times 0.030^{0.54} = 0.0239$ ㎥/s = 86,036 kg/h ≥ 60,200 ✓

예제 A — 실제 압력강하 15.49 mmAq/m

## 4-4. 유속과 관경 채택

$$V = Q \div (\pi d^2/4) \quad \cdot \quad d_{min} = \sqrt{(4Q \div \pi V_{목표})}$$

연속방정식

$$d_{min} = \sqrt{(4 \times 0.01672 \div (\pi \times 2))} = 103.2 \text{ mm}$$

예제 A — 유속만 보면 내경 103.2 mm 이상(100A 내경 105.3 mm로 충분)

| 순서 | 내용 |
|---|---|
| ① 채택 | 압력강하 조건(설계 유량 ≤ 최대 허용 유량)과 유속 조건(실제 유속 ≤ 목표 유속)을 모두 만족하는 가장 작은 관경 |
| ② 없으면 | 재질 최대 유속을 넘지 않는 가장 작은 관경(주황 배지 — 압력강하 또는 목표 유속 초과) |
| ③ 그래도 없으면 | 목록의 가장 큰 관경(빨강 배지 — 최대 유속 초과) |

예제 A는 유속 조건만이면 100A지만 100A의 압력강하가 44.5 mmAq/m로 허용 30을 넘어 125A가 됩니다.

## 4-5. 단위 압력손실

| mmAq/m | Pa/m | KDS 31 25 25 4.1.5(75~400 Pa/m) |
|---|---|---|
| 20 | 196 | 권장 범위 안 — 고층 · 장거리 |
| 30 | 294 | 권장 범위 안 — 표준 |
| 40.8 | 400 | KDS 권장 상한 |
| 50 | 490 | 권장 범위 초과 — 「KDS 권장 초과」 표시 |

층수별 권고(10층 이상 20 · 15층 이상 15 mmAq/m)는 입상관이 길어 누적 손실이 커지는 것을 줄이려는 MANMIN 참고값입니다.

## 4-6. C 계수·유속 (MANMIN 참고값)

| 재질 | C 신설 | C 노후 | 권장 유속 m/s | 최대 유속 m/s |
|---|---|---|---|---|
| 강관 | 120 | 100 | 1.0 ~ 2.0 | 2.0 (Sch 2.5) |
| 동관 | 140 | 130 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 |
| 스테인리스 | 140 | 135 | 1.0 ~ 2.0 | 3.0 |
| PVC/PE | 150 | 145 | 1.0 ~ 2.0 | 3.0 |

**근거** 기계설비 기술기준 별표 8과 KDS 31 25 25:2021 배관설비에는 C 계수와 재질별 유속 수치가 없습니다. KDS 31 25 25 4.1.5가 참조하도록 정한 설비공학편람 · ASHRAE 값을 정리한 것이며, 계산은 신설 C를 씁니다. 노후 C는 20년 뒤 성능을 볼 때 참고합니다.

## 4-7. 강관·동관 규격

| 호칭 | 외경 mm | SGP 두께 | SGP 내경 | Sch 40 두께 |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 21.7 | 2.8 | 16.10 | 2.8 |
| 25A | 34.0 | 3.2 | 27.60 | 3.4 |
| 50A | 60.5 | 3.8 | 52.90 | 3.9 |
| 80A | 89.1 | 4.2 | 80.70 | 5.5 |
| 100A | 114.3 | 4.5 | 105.30 | 6.0 |
| 125A | 139.8 | 4.5 | 130.80 | 6.6 |
| 150A | 165.2 | 5.0 | 155.20 | 7.1 |
| 200A | 216.3 | 5.8 | 204.70 | 8.2 |
| 300A | 318.5 | 6.9 | 304.70 | 10.3 |

강관은 KS D 3507(SGP) · KS D 3562(Sch 40 · 80) 외경 · 두께에서 내경을 계산합니다(JIS G 3452 · 3454와 같은 값). 400A 이상 SGP 두께는 KS 원문 확인 전 JIS 값 7.9 mm를 씁니다. 동관은 KS D 5301 L형, 스테인리스 · PVC/PE는 SGP 호칭지름 · 내경으로 계산합니다(전용 규격표 추가는 향후 과제).

## 4-8. 정수두·최고 사용압력

```
정수두 = 층수 × 층 높이 × 9.81 kPa/m  →  10 × 3.6 × 9.81 = 353.2 kPa
```

예제 A

| 기준 | 내용 |
|---|---|
| KDS 31 25 25:2021 배관설비 1.6(4) | 배관계통 최고 사용압력 1 MPa 이하 권장 — 초과 시 그 압력에 맞는 재료 |
| 정수두 300 kPa 경고 | MANMIN 참고값 — 구간별 감압 · 압력 등급 검토를 알리는 표시 |
| 별표 5 2.1.7(550 kPa) | **위생기구 급수압** 기준(감압밸브 또는 급수 조닝)입니다. 냉 · 온수 밀폐계에는 적용하지 않습니다 |

## 4-9. 배관 지지 간격 (별표 8 3.1.4 표 1)

| 배관 | 지지 간격 |
|---|---|
| 강관 | 20A 이하 1.8 · 25~40A 2.0 · 50~80A 3.0 · 100~150A 4.0 · 200A 이상 5.0 m 이내 |
| 동관 · 스테인리스관 | 20A 이하 1.0 · 25~40A 1.5 · 50A 2.0 · 65~100A 2.5 · 125A 이상 3.0 m 이내 |
| 경질 염화 비닐관 | 16A 이하 0.75 · 20~40A 1.0 · 50A 1.2 · 65~125A 1.5 · 150A 이상 2.0 m 이내 |
| 수직관 | 각 층에 1개소 이상 · 실내 수직관은 각 층 흔들림 방지철물(3.1.4(2)) · 동관 · 스테인리스강관은 절연조치(3.1.4(3)) |

## 4-10. 계산 범위·한계

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 계산하는 것 | 배관 한 구간의 관경 · 유속 · 단위 압력강하 · 최대 허용 유량 · 정수두 |
| 계산하지 않는 것 | 계통 전체 마찰손실(직관 길이 · 국부저항) · 펌프 양정 · 팽창탱크 · 유체 온도에 따른 점도 보정 · 부동액 |
| 유량 기준 | 열원회로 · 주배관은 건축물 부하의 최댓값, 가지배관은 각 존의 시간대별 최대부하 기준(KDS 31 25 25 4.1.1(3)) |
| Darcy-Weisbach | 공식 해설에만 소개합니다. 계산은 Hazen-Williams 식입니다 |

## 4-11. v5.0.10 근거·계산 정정 (2026-10-13)

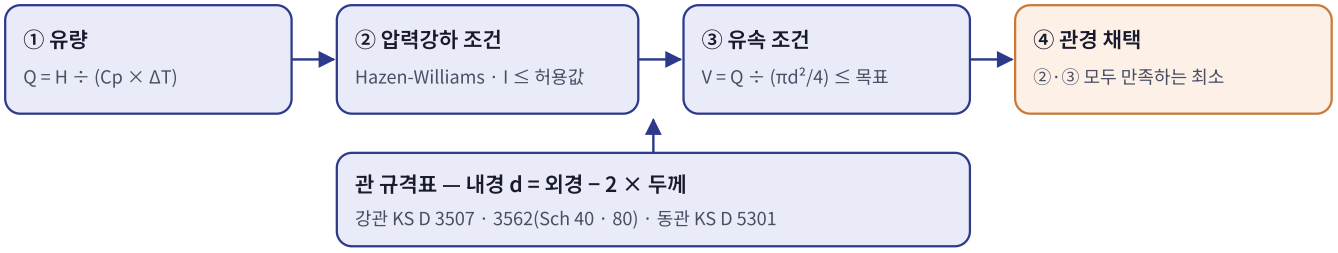
| 항목 | 기존 | 정정 |
|---|---|---|
| Hazen-Williams 상수 | 유량식에 유속식 상수 0.35464를 쓰고 있었음 → 최대 허용 유량 1.27배 과대 · 압력강하 표시 1/1.57 과소 | 0.27853으로 정정 — 무작위 3,000건 독립 구현 대조 불일치 0 |
| 강관 규격표 | SGP 내경 칸에 동관 내경 · Sch 표에 ASME 외경 | KS D 3507 · 3562 외경 · 두께로 내경 재계산 |
| 개정 구분 | 「제2026-360호 일부개정」 | 「타법개정」 |

| 항목 | 기존 | 정정 |
|---|---|---|
| 근거 표기 | 유속 · C 계수 · 압력강하를 별표 8 근거로 표기 · 550 kPa 감압 「의무」 | 별표 8 2.1.5 + KDS 31 25 25 4.1.5 · MANMIN 참고값 표기 · 1 MPa(1.6(4)) |
| 지지 간격 | 구간 · 수직관 값이 원문과 다름 | 별표 8 3.1.4 표 1 원문 |

정정 전 판으로 고른 관경은 무작위 3,000건 가운데 약 16 %가 바뀝니다. 이전 산정서가 있으면 다시 확인하십시오.

# 05 실무 작업 방법

## 5-1. 단계별 절차




| 단계 | 내용 |
|---|---|
| ① 구간 나누기 | 열원 출구 → 주관 → 입상관 → 층 분기관 → 터미널 순으로 구간을 나누고 구간마다 담당 부하(또는 유량)를 정합니다 |
| ② 조건 정하기 | 재질 · 스케줄 · 허용 압력강하(KDS 75~400 Pa/m 안) · 목표 유속을 정합니다. 고층이면 압력강하를 낮춥니다 |
| ③ 구간별 산정 | 구간마다 유량을 넣고 결과를 「💾 현재 결과 저장」으로 남깁니다 |
| ④ 대조 | 관경 표준표 탭과 비교표로 근거를 확인합니다. 흐름 방향으로 관경이 커지지 않는지 봅니다 |
| ⑤ 출력 | 주관 · 대표 구간의 A4 산정서를 PDF로 남겨 설계도서에 붙입니다 |

## 5-2. 도면 반영 전 확인

| 항목 | 확인 |
|---|---|
| 유량 | 부하 단위(kW · kcal/h · 냉동톤)와 공급 · 환수 온도가 장비 사양과 같은가 |
| 압력강하 | 실제 압력강하가 KDS 권장(75~400 Pa/m) 안인가 — 예제 A 15.5 mmAq/m ≈ 152 Pa/m |
| 유속 | 권장 범위 하한(퇴적) · 상한(소음 · 수격)을 벗어나지 않는가 |
| 압력 | 정수두 + 펌프 양정이 배관 · 밸브 최고 사용압력(1 MPa 권장) 안인가 |
| 지지 | 지지 간격 · 신축이음 · 공기빼기 · 물빼기 밸브(별표 8 2.1 · 3.1) |

# 5-3. 예제 B — 동관 온수 분기관




S11 STEP 2 — 유량 직접 입력(예제 B)

1. 유량 직접 입력
2. 유량 단위 L/min
3. 유량 50
4. kg/h · L/min · ㎥/h · ㎥/s · 역산 부하




S12 산정 결과 — 예제 B

1. 동관 40A · 유속 0.73 m/s(권장 하한 미만 — 퇴적 주의)
2. 관경별 비교표 — 32A는 압력강하 42 mmAq/m로 부적합

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 조건 | 동관(C 140) · 온수 · 유량 50 L/min(3,000 kg/h) · 허용 20 mmAq/m · 목표 유속 1.5 m/s · 5층 × 3.3 m |
| 결과 | **40A**(내경 38.24 mm) · 유속 0.726 m/s · 압력강하 18 mmAq/m · 최대 유량 3,176 kg/h |
| 판단 | 32A는 유속 1.028 m/s로 목표 안이지만 압력강하 42 mmAq/m가 허용 20을 넘습니다. 40A의 유속 0.73 m/s는 권장 하한 1.0 m/s보다 낮아 「퇴적 주의」가 뜹니다 — 허용 압력강하를 높이거나(KDS 범위 안) 그대로 둘지 설계자가 판단합니다 |

| 관경 | 내경 mm | 유속 m/s | 압력강하 mmAq/m | 최대유량 kg/h | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 26.04 | 1.565 | 116.93 | 1,156 | 부적합 |
| 32A | 32.13 | 1.028 | 42.02 | 2,009 | 부적합 |
| 40A | 38.24 | 0.726 | 18 | 3,176 | ◀ 채택 |
| 50A | 50.42 | 0.417 | 4.68 | 6,572 | 적합 |

# 06 문제 해결·FAQ

| 증상 | 해결 |
|---|---|
| 결과가 「대기」로 남아요 | 유량이 0입니다. STEP 2에서 유량을 넣거나 부하 · 온도를 넣으십시오. 공급 · 환수 온도를 같게 넣으면 ΔT를 1 °C로 보고 계산하므로 유량이 크게 나옵니다 — 온도를 확인하십시오 |
| 채택 관경이 주황 · 빨강이에요 | 두 조건을 동시에 만족하는 관경이 목록에 없습니다. 목표 유속을 높이거나(재질 최대 안) 허용 압력강하를 조정하거나 재질 · 스케줄을 바꾸십시오 |
| 압력강하 「KDS 권장 범위 밖」 경고 | 입력한 허용 압력강하가 75~400 Pa/m(약 7.6~40.8 mmAq/m) 밖입니다. 계산은 그대로 진행되며 설계자가 판단합니다 |
| 예전 산정서와 관경이 달라요 | v5.0.10(2026-10-13)에서 Hazen-Williams 상수와 강관 내경을 정정했습니다(4-11). 새 판 결과를 쓰십시오 |
| 감압밸브 경고가 떠요 | 정수두 300 kPa 이상일 때의 MANMIN 참고 경고입니다. 배관 · 밸브 압력 등급과 계통 분리를 검토하십시오(4-8) |
| 스테인리스 관경이 강관과 같아요 | 스테인리스 · PVC/PE는 SGP 호칭지름 · 내경으로 계산합니다. C 계수만 다릅니다 |
| 휴대전화에서 탭이 다 안 보여요 | 탭 막대를 좌우로 밀면 나머지 탭과 「📘 매뉴얼」이 나옵니다 |
| 화면이 예전 판이에요 | 새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오 |

부록

## A1. 예제 입력값

| 항목 | 예제 A | 예제 B |
|---|---|---|
| 배관 | 강관 SGP(C 120) · 냉수 배관(냉방) | 동관 KS D 5301(C 140) · 온수 배관(난방) |
| 유량 | 부하 350 kW · 7/12°C → 60,200 kg/h | 50 L/min → 3,000 kg/h |
| 조건 | 허용 30 mmAq/m · 목표 2 m/s · 10층 × 3.6 m | 허용 20 mmAq/m · 목표 1.5 m/s · 5층 × 3.3 m |
| 결과 | 125A · 1.244 m/s · 15.49 mmAq/m | 40A · 0.726 m/s · 18 mmAq/m |

## A2. 관경 표준표 — 강관 SGP · C 120 · 30 mmAq/m

| 관경 | 내경 mm | 최대유량 kg/h | 최대유량 L/min |
|---|---|---|---|
| 15A | 16.10 | 348 | 5.8 |
| 20A | 21.60 | 754 | 12.6 |
| 25A | 27.60 | 1,437 | 24.0 |
| 32A | 35.70 | 2,828 | 47.1 |
| 40A | 41.60 | 4,229 | 70.5 |
| 50A | 52.90 | 7,956 | 132.6 |
| 65A | 67.90 | 15,340 | 255.7 |
| 80A | 80.70 | 24,159 | 402.6 |
| 100A | 105.30 | 48,639 | 810.7 |
| 125A | 130.80 | 86,036 | 1,433.9 |
| 150A | 155.20 | 134,911 | 2,248.5 |
| 200A | 204.70 | 279,409 | 4,656.8 |
| 250A | 254.20 | 493,870 | 8,231.2 |

| 관경 | 내경 mm | 최대유량 kg/h | 최대유량 L/min |
|---|---|---|---|
| 300A | 304.70 | 795,400 | 13,256.7 |
| 350A | 339.80 | 1,059,543 | 17,659.1 |
| 400A | 390.60 | 1,528,470 | 25,474.5 |
| 450A | 441.40 | 2,108,192 | 35,136.5 |
| 500A | 492.20 | 2,807,590 | 46,793.2 |

## A3. 버전 변경 내역

| 버전 | 내용 |
|---|---|
| Ver-5.0 · v5.0.11 (2026-10-13) | 사용자 매뉴얼 연결(탭 막대 「📘 매뉴얼」) · 유속 기준 카드 · A4 적용 기술기준 표기 정정 · 부하 단위 표시 · 표준표 첫 버튼 · 부하 입력 모드 유량 반올림 재계산 정정 |
| Ver-5.0 · v5.0.10 (2026-10-13) | Hazen-Williams 유량식 상수 0.27853 · 강관 규격 KS D 3507 · 3562 · 「타법개정」 · KDS 31 25 25 4.1.5 표기 · 지지 간격 원문 · 위생배관 차용 문구 삭제(4-11) |
| Ver-5.0 · v5.0.0 ~ v5.0.9 (2026-08 ~ 09) | 디자인 통일(헤더 · 탭 막대 · 요약 스트립), A4 미리보기 · JPG 저장, 오프라인 캐시 개선 |

## A4. 용어

| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| Hazen-Williams 식 | 물 배관의 마찰손실을 유량 · 내경 · 유량계수(C)로 나타낸 경험식 |
| C 계수 | 관 내면 거칠기를 나타내는 유량계수 — 클수록 매끄러움 |
| 동수경사(I) | 배관 1 m당 수두 손실(m/m) — 압력강하(mmAq/m) ÷ 1,000 |
| 단위 압력손실 | 배관 1 m당 압력강하 — mmAq/m 또는 Pa/m |
| ΔT | 공급 · 환수 온도차(°C) |

| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| SGP · Sch | SGP = 배관용 탄소강관(KS D 3507), Sch 40 · 80 = 압력배관용 탄소강관(KS D 3562) 두께 계열 |
| 정수두 | 배관 높이차에 따른 정지 수압(kPa) — 높이(m) × 9.81 |
| USRT | 미국 냉동톤 — 3,024 kcal/h |

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 냉온수 배관 관경 산정 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.0 · 기계설비 기술기준 별표 8 · KDS 31 25 25:2021